

INFORME KINO STATS

Integrantes:

-Felipe Becerra

-Alfonso Luna

-Iván Del Pino

Ramo: Taller Aplicado de programación

Sección: 002_V

Índice

índice	2
INTRODUCCION	3
1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA:	4
2.OBJETIVO GENERAL:	5
3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.....	5
4.PLANIFICACIÓN SEMESTRAL (CARTA GANTT):	6
5. HISTORIAS DE USUARIO:	7
6. MODELO DE DATOS.....	9
7- MODELAMIENTO UML	10
8. MOCKUPS/WIREFRAMES:	11
9-FUNCIONALIDADES BASE	13
10-FUNCIONALIDADES DE NEGOCIO:.....	15
CONCLUSIÓN	17

INTRODUCCION

El auge de la personalización de datos en el entorno digital ha transformado profundamente la forma en que los usuarios consumen y se relacionan con el contenido multimedia. Desde la masificación de funciones de recopilación anual y analítica en tiempo real en plataformas de música y lectura, se ha evidenciado una clara tendencia de consumo: las personas no solo buscan experimentar el arte, sino también registrar, comprender y compartir sus propios hábitos culturales dentro de una comunidad. Sin embargo, en el ámbito de la industria cinematográfica actual, existe un vacío operativo que impide capitalizar de forma integrada el verdadero potencial de la analítica personal aplicada a las películas.

Con el propósito de cubrir este nicho de mercado nace KinoStats, una plataforma digital de analítica cinematográfica personal orientada a optimizar la experiencia de registro, descubrimiento y organización de perfiles cinéfilos. El presente informe detalla el proceso de diseño y construcción del sistema, abarcando desde el levantamiento de los objetivos estratégicos y la planificación del proyecto mediante diagramas de Gantt, hasta la definición de historias de usuario y maquetas visuales (mockups). Asimismo, se expone en profundidad el desarrollo de su arquitectura de software, detallando tanto las funcionalidades base de autenticación y persistencia como los módulos de negocio principales: la bitácora personalizada, el motor de estadísticas avanzadas y la integración en tiempo real con catálogos internacionales de la industria.

1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA:

El 2016 Spotify implementó una nueva función en su servicio, el “Spotify Wrapped”. A fin de año, Spotify le muestra a sus usuarios una compilación de datos respecto a sus hábitos al usar la aplicación, tales como minutos escuchados en total, artistas más escuchados, canciones más escuchadas, etc. La implementación del Spotify Wrapped ha sido un gran éxito para la compañía. Los usuarios comparten sus resultados en otras redes sociales, generando publicidad gratis para Spotify.

Debido a este éxito, otras compañías han decidido implementar una función similar, tales como steam, discord e incluso wikipedia. Este fenómeno ha dado a lugar la aparición de distintos servicios que se dedican a proveer un servicio similar con música o libros, solo que en vez de ser anual, uno puede acceder a estos datos en cualquier momento. Aplicaciones como StoryGraph o stats.fm son algunos de estos casos.

Para el mundo del cine, no existe un servicio que alcance el verdadero potencial de una función similar sobre las películas, y es en este nicho donde nuestra solución se coloca.

2.OBJETIVO GENERAL:

Lanzar al mercado una plataforma digital de analítica cinematográfica personal que optimice la experiencia del usuario al registrar, descubrir y compartir sus hábitos cinéfilos, garantizando una alta disponibilidad del servicio (uptime del 95%) y ofreciendo un mínimo de 5 métricas de valor que fomenten el engagement de la comunidad

3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Estructurar una arquitectura de datos e información centralizada que garantice la consistencia, el almacenamiento seguro y la gestión eficiente de perfiles cinematográficos y listas personalizadas de los usuarios.

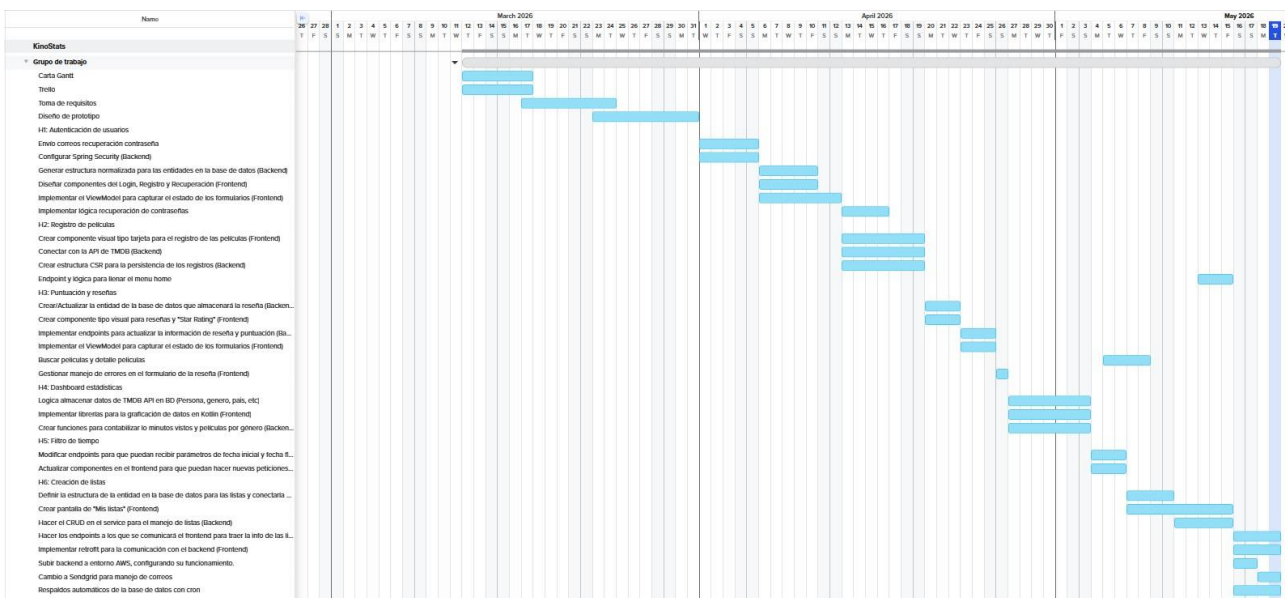
Enriquecer el catálogo de la plataforma mediante la integración automatizada de metadatos cinematográficos globales, asegurando que el usuario disponga de información actualizada y detallada de la industria en tiempo real.

Implementar un modelo predictivo basado en inteligencia artificial que personalice las recomendaciones de contenido según los hábitos históricos de consumo, incrementando el tiempo de retención del usuario dentro de la app.

Diseñar una interfaz de usuario interactiva y centrada en la experiencia del cliente (UX), facilitando la visualización clara de estadísticas clave y simplificando el proceso de registro de películas.

Asegurar la escalabilidad operativa y la confianza del cliente mediante el despliegue en un entorno cloud de alta disponibilidad y la adopción de estándares robustos de seguridad para la protección de la identidad digital del usuario.

4.PLANIFICACIÓN SEMESTRAL (CARTA GANTT):



5. HISTORIAS DE USUARIO:

H1- Autenticación de usuarios:

“Como usuario quiero poder crear una cuenta para acceder de forma segura a mi historial personal de reseñas creadas ”

Requisitos funcionales:

- El sistema entregará una pantalla en donde se le solicitará un nombre de usuario, email y una contraseña.
- El usuario podrá restablecer la contraseña
- La app debe tener una pantalla en donde el usuario pueda ingresar una reseña
- El usuario podrá a través de un calendario seleccionar cuando vio la película
- El sistema permitirá al usuario calificar la película a través de una puntuación incremental de 1.5 estrellas teniendo como un máximo de 5 estrellas
- A través de un cuadro de texto el usuario podrá ingresar la reseña
- La APP proveerá un sistema de feedback en donde el usuario podrá saber si su reseña fue guardada
- El usuario podrá ingresar más de un registro por película
- El usuario podrá editar o eliminar los registros en todo momento

Requisitos no funcionales:

- La contraseña creada esta hasheada con Bcrypt para no exponer información delicada sobre los perfiles de usuario.
- Cuando se guarde la reseña la APP debe responder en un tiempo estimado de 5 segundos
- Las pantallas de creación de cuenta y de registro se adaptaran a todos tipos de pantallas

Criterios de aceptación:

- Se debe poder ingresar a la APP con un usuario y una contraseña
- La contraseña debe tener un máximo de 8 caracteres entre letras, números y caracteres especiales
- El usuario debe poder actualizar su correo y contraseña.
- Para crear un registro el usuario tendrá como campo obligatorio la fecha de visualización

H2-Dashboard de estadísticas:

“Como usuario, quiero visualizar las estadísticas de consumo (minutos totales, cantidad de películas, géneros predominantes) de forma gráfica para entender mis hábitos y el tiempo que invierto en el cine”

Requisitos funcionales:

- El sistema debe proveer en el home screen una pantalla en donde el usuario podrá visualizar las estadísticas de las películas ingresadas
- La app tendrá la opción de compartir las estadísticas en todo momento
- La pantalla de estadísticas ofrece diferentes estilos de gráficos
- El usuario podrá seleccionar el periodo que quiere visualizar

Requisitos no funcionales:

- Los gráficos entregados se adaptaran a los datos entregados por el Backend
- El usuario seleccionar un periodo en donde quiera ver sus estadísticas, la app no debe demorar más de 5 segundos en responder
- La pantalla y los gráficos se adaptaran al estilo visual de KinoStats

Criterios de aceptación:

- Al compartir la estadísticas la APP creará un informe con un formato específico
- Los datos deben procesarse en el backend para que el fronted lo pueda mostrar

H3-Creación de listas:

“Como usuario, quiero poder crear y gestionar listas de películas para organizar mis títulos favoritos o aquellos que tengo pendientes por ver.”

Requisitos funcionales:

- Cuando el usuario busque la película que quiera agregar a su listado personal. La app ofrecerá la opción de “Save to list”
- El sistema tendrá una pantalla en donde el usuario podrá agregar o eliminar películas.
- La APP ofrece un feedback en donde el usuario sabrá si agrego o elimino una película a su listado
- El usuario podrá modificar el nombre de la lista
- El usuario podrá agregar más de una lista

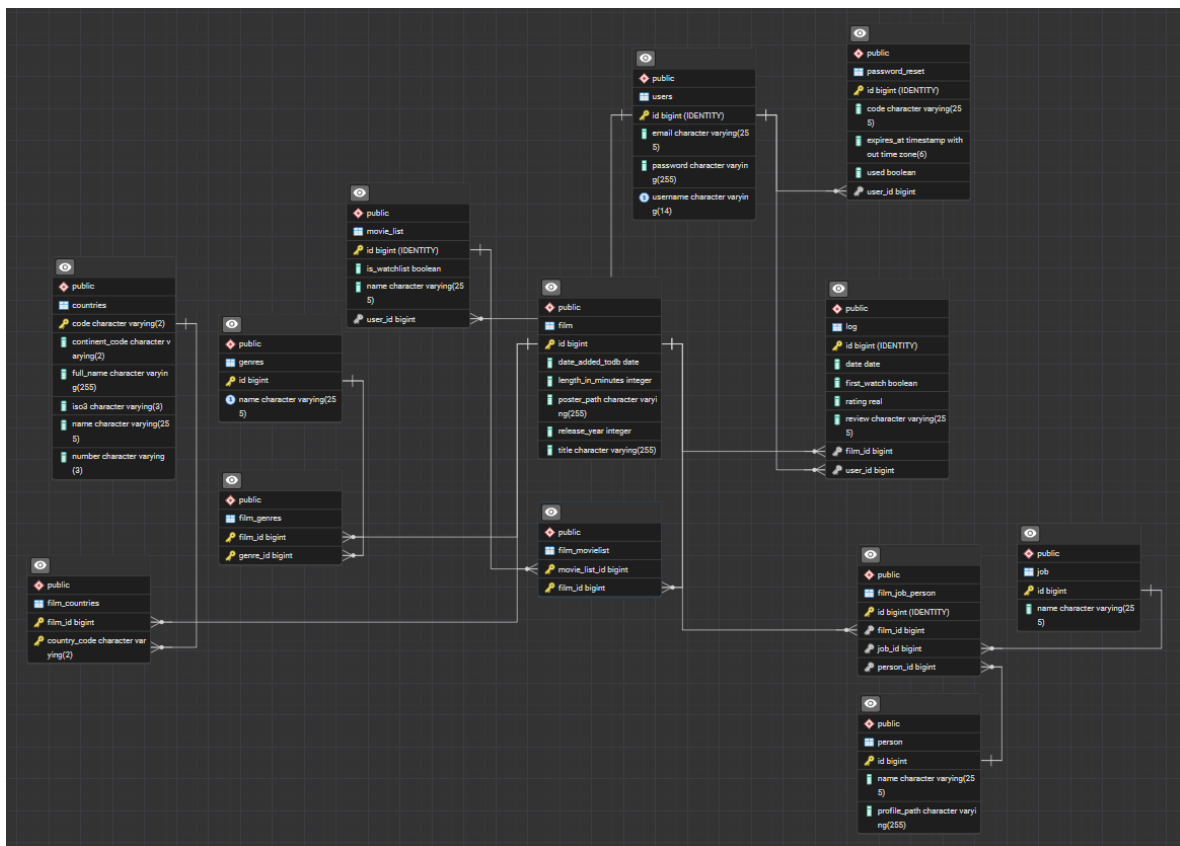
Requisitos no funcionales:

- Al presionar el botón de “Save to List” el sistema no debe demorar más de un segundo en responder
- El reordenamiento de las películas dentro de una lista personalizada debe ser del estilo de “arrastrar y soltar”
- Si durante la creación de una lista el usuario pierde la conexión a internet la app debe almacenar los datos de la lista de manera local, con el objetivo de que no se pierdan.

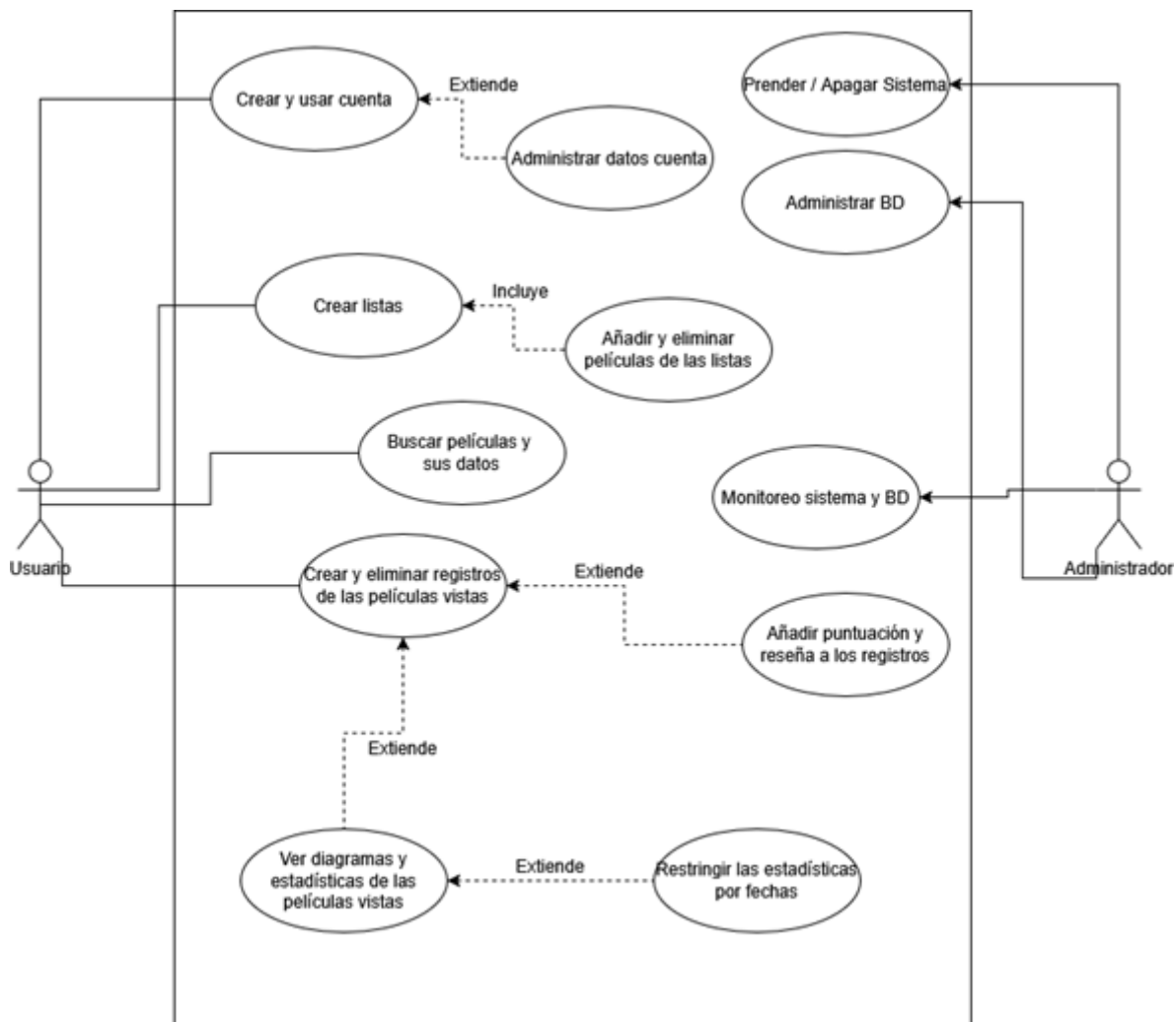
Criterios de aceptación:

- El sistema debe impedir al usuario crear una lista sin nombre
- El usuario puede agregar un nombre a una lista teniendo como máximo de 50 caracteres
- La aplicación debe impedir crear varias listas con el mismo nombre
- Dentro de una lista el usuario podrá agregar o quitar una película

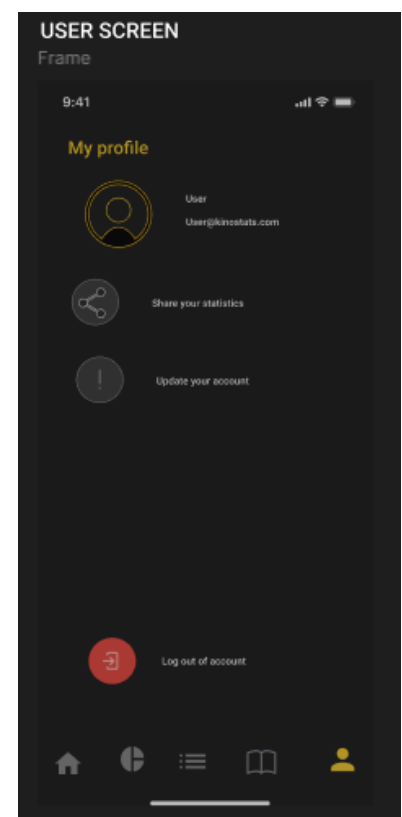
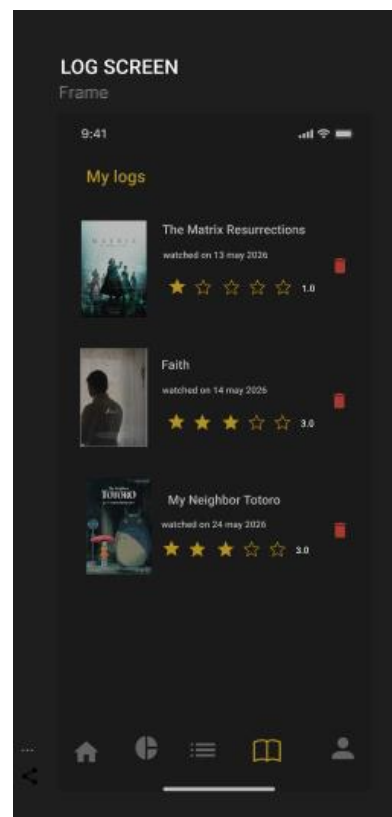
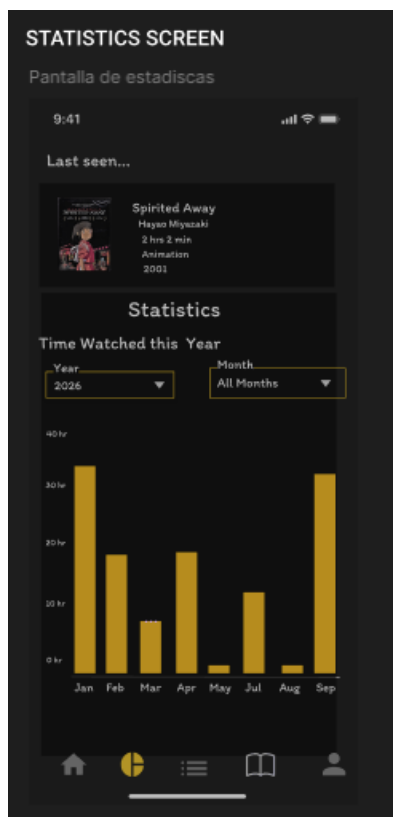
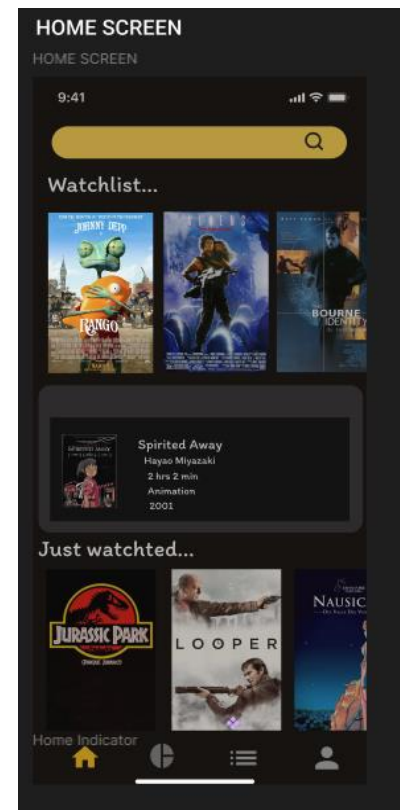
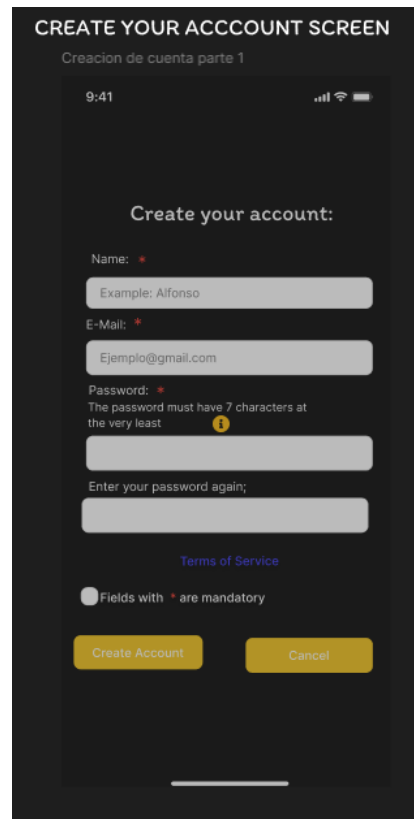
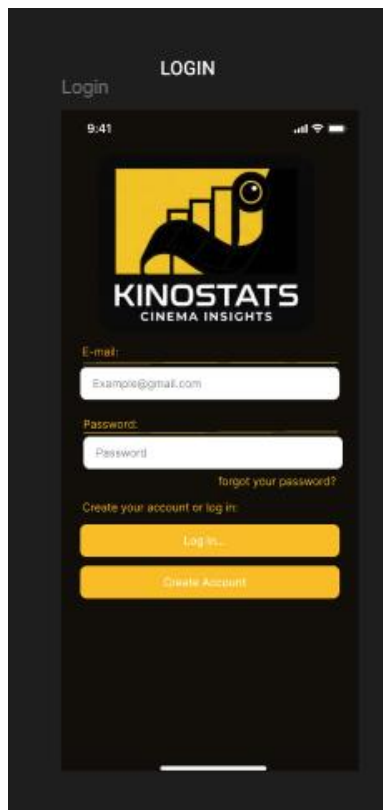
6. MODELO DE DATOS

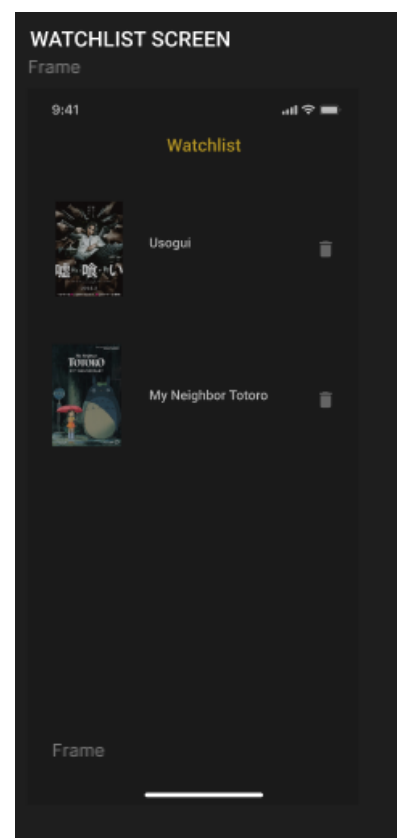
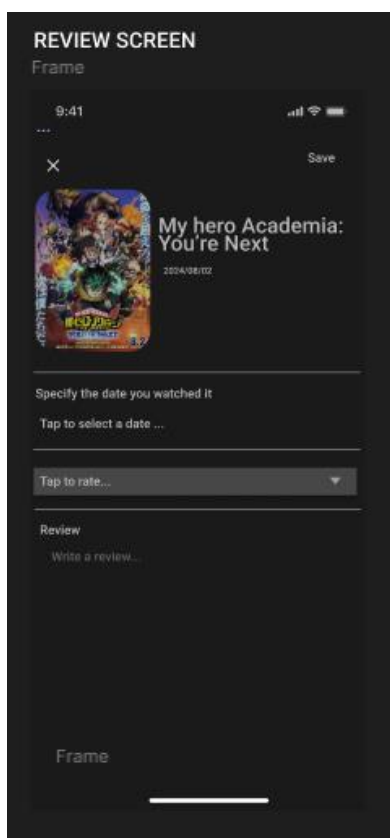
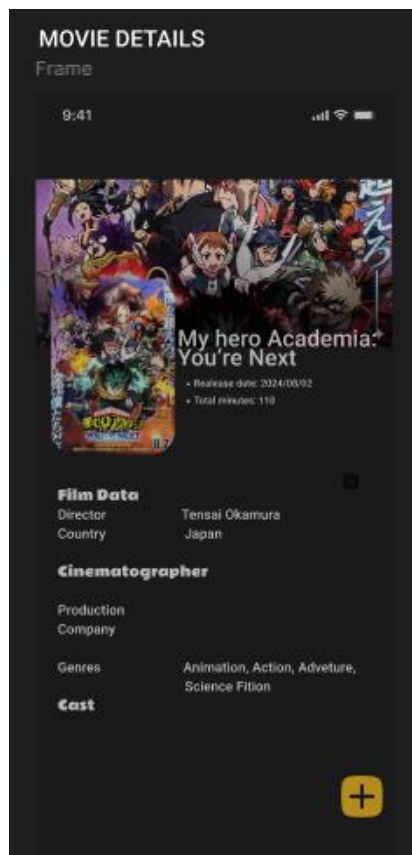


7- MODELAMIENTO UML



8. MOCKUPS/WIREFRAMES:





9-FUNCIONALIDADES BASE

El sistema de autenticación y gestión de identidades ha sido refactorizado para ofrecer mayor seguridad y acoplamiento exacto con las necesidades del cliente móvil.

1. Módulo de Registro de Usuarios

La creación de cuentas se mantiene centralizada en el UserController a través del endpoint POST /api/v1/users/add. Este controlador recibe los datos iniciales, los valida y delega al servicio correspondiente la encriptación de la contraseña y la inicialización del entorno del usuario (como la creación automática de su "Watchlist" predeterminada).

2. Autenticación y Sesión (Login)

La arquitectura ha evolucionado creando un controlador dedicado exclusivamente a la autenticación: el AuthController.

A través del endpoint POST /api/v1/auth/login, el backend recibe un objeto LoginRequest con las credenciales del usuario.

Tras validar la identidad, retorna un LoginResponse, estructurando formalmente la respuesta de acceso para el almacenamiento seguro de sesiones en el dispositivo móvil.

3. Sistema de Recuperación de Clave

Se ha implementado una solución completa y robusta para la recuperación de contraseñas olvidadas, orquestada por el PasswordResetController y el PasswordResetService.

Fase de Solicitud: El endpoint POST /api/v1/password-reset/request recibe el correo del usuario. Internamente, el sistema genera un código numérico seguro de 6 dígitos con validez temporal de 15 minutos. Este código es despachado automáticamente utilizando la nueva integración EmailService.

Fase de Restablecimiento: El endpoint POST /api/v1/password-reset/reset intercepta el código de verificación junto con la nueva contraseña, validando la transacción antes de aplicar los cambios en la base de datos.

4. Mantenedores de Usuario (Gestión de Perfil)

Para otorgar control granular al usuario sobre sus datos, el UserController ha fragmentado la lógica de actualización.

Modificación de información demográfica y preferencias a través de PUT `/api/v1/users/{id}/details`, apoyado en el `UserDetailsUpdateDTO`.

Modificación de la credencial de acceso (requiriendo la clave actual) mediante PUT `/api/v1/users/{id}/password`, apoyado en el `UserPasswordUpdateDTO`. Esta separación previene la sobrescritura accidental de datos sensibles.

10-FUNCIONALIDADES DE NEGOCIO:

1. Módulo Orquestador de Inicio (Dashboard / Home)

Esta es una adición crítica a la arquitectura. Se ha implementado el HomeController y HomeService para reducir la latencia y la cantidad de peticiones que el cliente móvil debe realizar al abrir la aplicación.

El endpoint GET /api/v1/home/{userId} actúa como un agregador de datos.

El servidor consulta internamente los repositorios de Bitácora, Listas y Estadísticas para ensamblar un HomeDTO unificado. Este objeto entrega de golpe la última película vista, la lista favorita del usuario y un resumen de las métricas del mes en curso.

2. Módulo de Registros o "Bitácora" (Logs)

Opera a través del LogController, ofreciendo operaciones CRUD completas. Recibe y procesa los visionados de películas, almacenando la fecha, la reseña, la calificación otorgada y registrando internamente metadatos vitales para futuras analíticas.

3. Módulo de Estadísticas (Stats)

Representa el motor analítico de KinoStats. A través del endpoint POST /api/v1/stats/get en el StatsController, el backend realiza la carga computacional pesada. Recibe parámetros de filtro temporal (mes/año) y devuelve un StatsResponseDTO con los datos consolidados: conteo de horas invertidas, distribución por décadas, orígenes geográficos y los rankings del top 5 de directores y actores más consumidos.

4. Módulo de Listas de Películas (Movie Lists)

El MovieListController provee la capacidad de organización personalizada. Soporta la creación de listas a la medida, la gestión intrínseca de la "Watchlist" (marcadora de películas pendientes) y facilita métodos atómicos para agregar o retirar obras individuales sin comprometer la integridad de la colección completa.

5. Módulo de Catálogo e Integración Externa (Movie Supplier)

El MovieSupplierController conecta a la plataforma con el ecosistema global del cine delegando las peticiones a la API de TMDb (The Movie Database).

Procesa búsquedas de texto mediante /search/{query}, devolviendo objetos ligeros para la carga rápida de portadas.

Extrae y formatea metadatos en profundidad (duración, directores, sinopsis completas) consultando directamente el ID de la obra mediante /api/v1/movies/{id}.

CONCLUSIÓN

El desarrollo del proyecto KinoStats demuestra la viabilidad técnica y estratégica de implementar una solución centralizada de analítica personal que responde directamente a las demandas de retención e interacción de la comunidad cinéfila actual. Mediante una planificación estructurada y el desglose riguroso de historias de usuario, se logró traducir las necesidades del cliente en requerimientos arquitectónicos robustos, garantizando el control del ciclo de desarrollo y sentando las bases para el cumplimiento de las metas semestrales fijadas.

A nivel técnico, la arquitectura implementada en el backend resuelve de manera eficiente la dualidad entre las operaciones del sistema y el valor del negocio. Mientras que las funcionalidades base aseguran la estabilidad operativa a través de registros validados y la gestión CRUD de las entidades básicas, los módulos de negocio aportan la verdadera ventaja competitiva de la app. El diseño integrado del sistema de bitácora (logs), el motor de procesamiento para el cálculo de estadísticas temporales y rankings, junto con la interconexión automatizada con la API externa de *The Movie Database* (TMDB), consolidan una plataforma escalable, ágil y con un alto potencial de tracción en el mercado digital actual.